

핵심 01 / 전체 구조

플레이어 전차 행동·메커니즘

전차 한 대 안에서 이동·조준·장전·관측은 따로 진행된다.

각 조작은 현재 좌석의 권한과 장비 상태를 확인한 뒤 실행한다.

읽는 순서: 전체 구조 → 이동과 상황 반응 → 장전 순환 → 조준·관측 → 사격.

회의에서는 1-6 쪽을 보고, 구현 중 필요한 예외는 7-11 쪽에서 찾아본다.

전차가 받는 주요 입력

조작 영역	입력	바뀌는 것
차체 이동	왼쪽·오른쪽 레버의 연속 값 -1~+1	궤도 구동, 실제 속도, 차체 위치·방향
포탑·포신 조준	조이스틱 좌우·상하 입력	포탑 좌우각, 포신 상하각
장전·약실	포탄 삽입, 약실 레버 조작	포탄·탄피, 약실 개폐·조작 가능 상태
주포 사격	새 발사 입력 한 번	실탄 소비, 포탄 발사, 복귀·배출 상태
기관총 사격	발사 버튼 유지	조준경 조건을 확인한 뒤 연사
잠망경 관측	사용·해제, 관측 방향 조작	외부 관측 시점, 좌우 360 도 관측 방향

따로 확인하는 상태

차체 이동 / 조준 각도 / 약실·포탄 / 조준경 사용 / 잠망경 사용·관측 방향 / 발사 후 처리

전차 전체를 “이동 중이므로 장전 불가”와 같은 하나의 상태로 묶지 않는다.

동시에 진행할 수 있는 것	반드시 막는 것
이동하면서 조준하거나 포탄을 넣는다.	장전 미완료 상태의 주포 발사
주포 복귀 중에도 이동·조준을 계속한다.	복귀·배출 중 새 포탄 삽입과 주포 재발사
주포 장전 중에도 기관총 조건을 따로 확인한다.	조준경을 사용하지 않을 때의 기관총 발사
잠망경으로 포탑 방향과 별개로 관측한다.	권한 없는 좌석에서의 장비 조작

좌석별 조작 권한과 문서 기준

시트마다 조작할 장비를 정하고, 그 시트에 앉은 사람만 사용한다. 예: 조종석 탑승자만 좌우 궤도 레버를 조작한다. 장전 장비 등 세부 허용 목록과 미정 사항은 11 쪽에 모았다.

기존 11 쪽 설계안에 회의 요약·전문의 수정사항을 반영했다. 변경되지 않은 가감속·지형·사격 규칙은 유지한다.

반영 근거 회의 요약 1·5p / 전문 05:01-06:35, 39:48-40:33

상세 확인 이동 2-3 쪽 / 장전 4 쪽 / 조준·관측 5 쪽 / 사격 6 쪽 / 공통·미정 11 쪽

좌우 레버의 연속 입력으로 이동한다

각 레버는 -1~+1의 연속 값을 받는다.

완전히 당기면 -1, 중앙은 0, 완전히 밀면 +1이다. 기어·변속은 없다.

회회 제시 계산안 이동 기준값 = $(l + r) / a$ · 회전 기준값 = $(l - r) / b$

요약 표기 유지: l = 오른쪽, r = 왼쪽. a·b는 테스트하며 조정할 상수다.

확인 필요: 변수의 좌우 대응과 회전값 부호가 뜻하는 실제 좌우 방향. 아래 표는 요약 표기대로 식에 대입한 예시다.

왼쪽 r	오른쪽 l	계산 기준값 → 요구하는 움직임
0	0	이동 0 · 회전 0 → 감속 후 정지
+1	+1	이동 $2/a$ · 회전 0 → 최대 전진 입력
+0.3	+0.3	이동 $0.6/a$ · 회전 0 → 작은 입력 크기로 전진
-1	-1	이동 $-2/a$ · 회전 0 → 후진
+0.3	+0.8	이동 $1.1/a$ · 회전 $0.5/b$ → 전진하면서 선회
-1	0	이동 $-1/a$ · 회전 $+1/b$ → 한쪽 궤도로 후진·선회
0	-1	이동 $-1/a$ · 회전 $-1/b$ → 위와 반대 방향의 선회
+1	-1	이동 0 · 회전 $-2/b$ → 제자리 선회
-1	+1	이동 0 · 회전 $+2/b$ → 반대 방향의 제자리 선회

입력부터 실제 움직임까지

좌석 권한·구동 가능 상태 → 레버 값·현재 속도·접지 확인

→ 이동·회전 기준값 → 가감속 → 지형·충돌 제한 → 실제 움직임

표는 즉시 적용되는 실제 속도가 아니라 이동·회전 명령을 나타낸다. 정지에서 (+1, +1)을 주어도 가속 과정을 거치며, 벽에 막히면 입력이 있어도 실제 속도는 0일 수 있다.

입력이 바뀌었을 때

현재 상태 → 새 입력	처리와 결과
주행 → 입력 크기·부호 변경	현재 속도에서 가감속한다. 한쪽만 달라지면 이동과 선회가 함께 변한다.
선회 → 양쪽을 같은 값(0 제외)으로	회전이 줄고 현재 차체 방향으로 전진·후진한다. 이전 방향으로 자동 복귀하지 않는다.
이동·선회 → 양쪽 0	이동과 회전을 함께 감속한다. 충분히 느려지면 정지·제동한다.

입력 해석: 한쪽이 0인 선회와, 크기가 같고 부호가 반대인 제자리 선회는 다르다. 후진·제자리 선회도 가감속·접지·충돌 규칙을 적용한다.

반영 근거 회회 요약 2p의 식 / 전문 00:49-01:31, 12:07-19:07

상세 확인 이동 전환·세부 규칙 7쪽 / 충돌 규칙 8쪽 / 표기 확인 11쪽

지형과 충돌이 실제 이동을 제한한다

같은 입력이라도 지형·접촉 대상에 따라 결과가 달라진다.
벽과 겹치지 않도록 막는 처리는 완만한 감속보다 우선한다.

지형 반응

상황	확인·처리 → 결과
오르막	경사를 확인해 속도와 가속을 낮춘다. 평지로 돌아오면 현재 입력에 따른 속도로 복귀한다.
내리막	지면 높이를 따라 내려가되 기본 최고속도를 넘지 않도록 제한한다.
경사면에서 양쪽 입력 0	감속 후 제동한다. 주행 가능한 경사면에서 정지한 뒤 굴러가지 않는다.
울퉁불퉁한 지면	차체 높이·기울기를 완만하게 바꾼다. 거친 구간은 속도를 낮춘다.
옆으로 기운 지면	허용 범위 안에서 차체를 기울이고 불필요한 옆 미끄러짐을 억제한다.
허용 경사 초과	올라가는 방향의 이동을 막는다. 입력을 유지해도 더 올라가지 않는다.

접촉 대상의 분류

대상	확인·처리 → 결과
통과 불가 벽·건물·다른 전차	겹치는 방향의 이동을 막는다. 전차끼리 밀지 않는 기존안을 유지하며, 밀기 허용으로 바꾸는 안은 보류한다.
넘어갈 수 있음 낮은 턱·장애물	지정된 대상인지, 높이·위쪽 공간이 허용되는지 확인한다. 가능하면 느리게 넘고 아니면 막힌다.
밀 수 있음 가벼운 오브젝트	지정된 오브젝트가 한 번 밀리면 반응을 보인 뒤 n 초 후 게임에서 제거한다. 벽에 끼었을 때만 발생하는 규칙이 아니다.

공통 결과

막힌 동안 속도나 이동량을 쌓아 두지 않는다. 길이 열리면 현재 실제 속도부터 다시 가속한다. 작은 물체라는 이유만으로 자동으로 넘어가거나 부수지는 않는다.

지형 표현은 속도와 차체 자세 변화가 중심이다. 작은 요철마다 크게 튀거나 무작위 흔들림을 넣지는 않는다.

미정: 제거 시간 n 과 제거 전 충돌 처리. 다른 전차에는 이 제거 규칙을 적용하지 않는다.

반영 근거 회의 요약 3p / 전문 23:58-24:58, 29:31-30:06

상세 확인 [비접지·가감속 예외 7 쪽](#) / [비스듬한 충돌·회전 공간·턱 조건 8 쪽](#)

장전·발사·재장전은 하나의 순환이다

장전된 약실은 발사 전까지 다시 열 수 없다.

포탄 삽입과 발사 준비는 구분하며, 발사 후에는 빈 약실로 돌아온다.

비어 있음 · 열림

복귀·배출이 끝나 새 포탄을 받을 수 있다.

↓ 탄약고를 열어 포탄을 꺼낸 뒤 삽입 위치까지 넣는다

포탄 있음 · 열림

포탄이 약실에 고정된다. 아직 발사할 수 없다.

↓ 약실을 끝까지 닫는다

발사 준비

포탄 있음·닫힘 / 주포 정상 / 이전 복귀·배출 완료
이 상태에서 플레이어의 재개방 조작은 차단한다.

↓ 새 발사 입력 → 조건 확인 → 실탄 한 발 소비·발사

복귀 · 탄피 배출 중

사용한 탄피가 남는다. 새 포탄 삽입·주포 재발사를 막는다.

복귀와 배출 모두 완료 → 비어 있음 · 열림으로 돌아간다.

실행을 막는 조건

상황	처리 후 남는 상태
약실이 닫혔거나 이미 차 있음	삽입을 거부한다. 기존 내용물은 유지하고 가져온 포탄은 소모하지 않는다.
약실을 닫는 도중 발사 시도	발사하지 않는다. 완전히 닫히기 전에는 장전 미완료다.
장전 후 약실 재개방 시도	약실 레버 상호작용을 막는다. 포탄·닫힘 상태를 유지하며, 다시 여는 경로는 없다.
복귀·배출 중 새 장전 시도	삽입을 막고 처리 완료를 기다린다. 이동·조준은 계속 가능하다.

확인 필요 — 잠금 시작 시점

재개방 금지는 확정이다. 다만 잠금 시작이 “포탄 삽입 직후”인지 “약실 닫기 완료 후”인지는 확인해야 한다. 위의 닫기 단계는 기존 순환을 표시한 것이며, 자동 닫기를 새로 확정한 것은 아니다.

유지: 반동 복귀·약실 개방·탄피 배출은 자동 진행한다. 플레이어의 재개방 금지가 발사 후 자동 개방을 막는 것은 아니다. 자동 배출은 자동 장전을 뜻하지 않는다.

반영 근거 회의 요약 4·9p / 전문 32:25-34:19, 48:40-48:59

상세 확인 장전 세부 C01-C06, 9 쪽 / 발사 규칙 10 쪽 / 잠금 확인 11 쪽

조준 방향과 관측 시점은 따로 관리한다

조이스틱은 포를 움직이고, 조준경은 그 방향을 보여준다.

잠망경은 포탑 방향과 별개로 전차 외부를 좌우 360 도 관측한다.

조이스틱 입력의 대응

입력	움직이는 대상	처리·결과
좌우	포탑 좌우 회전	작게 기울이면 천천히, 크게 기울이면 빠르게 회전한다.
상하	포신 상하 조준	정해진 상하 한계 안에서 포신 각도를 바꾼다.
대각선	포탑과 포신	좌우 회전과 상하 조준을 동시에 적용한다.
중앙 복귀	추가 조준 중단	현재 각도를 유지한다. 차체 정면으로 자동 복귀하지 않는다.

좌석별 조작 권한과 조준 기능 상태를 확인한다. 이동·장전 중에도 조준할 수 있으며, 정해진 최대 조준 속도를 넘지 않는다.

차체 움직임과 조준 중 발사

추가 조준 입력이 없으면 차체에 대한 포탑·포신 각도를 유지한다. 자동 안정화가 없으므로 차체가 돌거나 기울면 실제 사격 방향도 변한다.

포탑·포신을 움직이는 중에도 조건을 만족하면 즉시 발사한다. 발사 순간의 각도를 사용하며, 목표 각도 도달이나 정지를 기다리지 않는다.

포탑은 360 도 회전하고 포신에는 상하 한계가 있다. 한계에서는 그 방향만 막고 반대 입력은 받을 수 있다.

조준경과 잠망경의 사용

행동	조건 확인 → 처리 → 결과
조준경 사용	좌석 권한·사용 가능 상태를 확인한다. 관측용 시점으로 전환하고 조준경 상태를 켜다. 포탄이 없어도 사용할 수 있다.
조준경 안에서 조준	현재 포탑·포신 방향을 화면에 반영한다. 조이스틱 입력은 그대로 조준에 적용한다. 자동으로 적을 겨누지는 않는다.
조준경 해제	원래 내부 시점으로 돌아간다. 기관총 연사는 중단하되 조준 각도·장전 상태는 유지한다.
잠망경 사용·회전	전차장 관측용이다. 해당 좌석 권한을 확인해 외부를 보고, 포탑 방향과 무관하게 좌우 360 도 회전한다.

잠망경 사용·관측 방향은 조준경과 별도로 관리한다. 잠망경의 입력 배치·상하 범위·진입/해제 세부 방식은 후속 확인한다. 조준경 해제는 이미 발사된 포탄에 영향을 주지 않는다.

반영 근거 전문 05:01-06:35, 07:09-07:55, 39:48-40:33

상세 확인 조준·관측 C07-C10, 9 쪽 / 사격 6 쪽 / 좌석·미정 11 쪽

주포는 한 발, 기관총은 조건 유지 중 연사한다

사격 입력을 받아도 조건이 맞지 않으면 발사하지 않는다.

먼저 좌석 권한을 확인하고, 주포 약실 조건과 기관총 조준경 조건은 따로 본다.

두 무기의 차이

항목	주포	기관총
입력	새 발사 입력 한 번	발사 버튼을 누르고 유지
실행 조건	포탄 있음 + 약실 완전 닫힘 + 주포 사용 가능 + 이전 복귀·배출 완료	조준경 사용 중 + 기관총 사용 가능 + 발사 간격 경과
성공 처리	실탄 한 발을 소비하고 포구에서 발사한다. 복귀·배출 상태로 바뀐다.	발사 간격마다 조건을 다시 확인하고 현재 조준 방향으로 한 발씩 사격 처리한다.
다음 입력	준비가 끝나도 새 발사 입력이 있어야 다음 탄을 쏜다.	버튼 해제·조준경 해제·사용 불가 시 연사를 멈춘다.
다른 행동	이동·선회 및 포탑·포신 조작 중에도 가능하다. 조준경 사용은 필수 조건이 아니다.	주포의 장전 여부나 약실 상태로 막지 않는다.

주포 발사 이후의 두 흐름

전차 내부

실탄 소비 → 반동 복귀·탄피 배출 → 빈 약실 → 다음 장전

발사된 포탄

발사 당시 포구 위치·방향 → 비행 → 최초 충돌 → 비행 종료

두 흐름은 **동시에 진행된다**. 포탄이 명중할 때까지 재장전을 기다리지 않으며, 나중에 포탑을 돌려도 이미 발사된 포탄의 방향은 바뀌지 않는다.

명중과 실패

주포는 처음 충돌한 위치에서 효과를 내고, 피해를 받을 수 있는 대상이면 피해 처리를 요청한 뒤 비행을 끝낸다. 포구 앞에 벽이 있으면 화면에 보이는 적보다 벽을 먼저 맞힌다.

주포의 조건이 맞지 않으면 발사·탄 소비를 하지 않는다. 기관총은 사격 시점의 조준 방향에서 처음 만난 대상을 판정하고, 별도 기관총 모델 없이 발사 표현을 사용한다.

미정: 포탄 낙차 적용 여부·정도, 기관총 탄약 제한·보급 방식. 기관총 속도·명중 처리에 관한 회의 의견은 D09 와 11 쪽의 후속 검토 항목에 남겼다.

상세 확인 [입력 예약 금지·중복 피해 방지 10 쪽](#) / [행동 간 제한·미정 항목 11 쪽](#)

상세 07 / 이동 구현 시 조회

부록 A 이동·지형 세부 규칙

레버는 구동 명령이고, 실제 속도는 별도로 남는다.

재가속·접지·완전 정지처럼 상태 전환에서 놓치기 쉬운 조건을 모았다.

규칙	확인할 상황	처리와 남는 결과
A01	레버 값과 중앙 입력	각 레버는 -1~+1의 연속 값이다. 중앙 0은 해당 궤도의 구동을 줄이는 입력이며, 실제 속도는 감속한다. 기어·변속은 없다.
A02	감속 중 다시 입력	실제 속도를 0으로 초기화하지 않는다. 남아 있는 이동·회전 속도에서 새 입력 크기·방향에 맞춰 가감속한다.
A03	지면에 닿지 않은 상태	궤도 구동만으로 차체에 추가 이동을 만들지 않는다. 구동 명령을 실제 움직임에 반영하기 전에 접지 상태를 확인한다.
A04	정지 출발·고속 선회	정지에서는 입력 크기·차이에 맞춰 점차 출발·선회한다. 주행 중 한쪽 값을 줄이거나 부호를 바꿔도 고속에서 즉시 급회전하지 않는다.
A05	선회 중 같은 입력(0 제외)	두 궤도의 속도가 맞춰지며 선회가 줄어든다. 현재 차체 방향을 기준으로 전진·후진하며, 이전 방향으로 자동 복귀하지 않는다.
A06	입력 부호·선회 방향 반전	입력값은 즉시 바뀌어도 실제 속도는 감속을 거쳐 반대 방향으로 바뀐다. 궤도와 차체의 이동·회전을 순간 반전시키지 않는다.
A07	양쪽 0·실제 속도가 매우 작음	이동·선회가 충분히 느려지면 완전히 정지시키고 제동한다. 미세한 속도가 남아 계속 미끄러지는 상태를 막는다.
A08	경사면의 주행·정지	평지 복귀 시 현재 입력에 따른 속도를 회복한다. 내리막은 기본 최고속도 이내로 제한하고, 주행 가능한 경사면에서 정지 후 굴러가지 않는다.
A09	비평지의 차체 자세	지면 높낮이에 따라 높이와 기울기를 완만하게 바꾼다. 옆으로 기울 지면은 허용 범위 안에서 불필요한 옆 미끄러짐을 억제한다.

반응의 범위

작은 요철마다 크게 튀거나 무작위 흔들림을 넣지 않는다. 후진·제자리 선회는 새 레버 입력으로 처리하며, 경사·충돌 제한은 그대로 적용한다. 회전값의 부호와 실제 좌우 방향은 2쪽의 확인 항목을 따른다.

수치는 별도로 조정한다

이동식의 a·b, 전후진·선회 속도, 가속·감속, 완전 정지 기준, 허용 경사와 자세 변화량은 구체적인 값을 정하지 않았다. 입력 규칙과 실제 동작 수치를 구분한다.

반영 근거 회의 요약 2:7p / 전문 43:45-45:34

상세 확인 [기본 입력표로 돌아가기](#) 2쪽 / [지형 요약](#) 3쪽

상세 08 / 접촉 상황에서 조회

부록 B 충돌·장애물 세부 규칙

물체가 겹치지 않는 것이 우선이다.

통과 불가·넘어갈 수 있음·밀 수 있음의 대상 분류를 먼저 적용한다.

규칙	상황	처리와 결과
B01	벽·건물에 정면 충돌	벽 안으로 향하는 이동을 차단하고 해당 방향의 실제 속도를 줄인다. 크게 튕겨 나가거나 벽을 타고 올라가지 않는다.
B02	벽에 비스듬히 접촉	벽 안으로 향하는 움직임은 막는다. 벽을 따라 진행할 공간이 있는 부분만 허용해 느리게 진행하거나, 공간이 없으면 멈춘다.
B03	벽 앞에서 선회 입력	차체 전체가 회전하며 지나갈 공간을 확인한다. 한쪽 구동·반대 방향 구동 모두 벽과 겹치지 않는 범위만 돌 수 있으며, 공간이 없으면 막힌다.
B04	낮은 턱·작은 장애물	넘어갈 수 있는 대상으로 지정되어 있고 높이·위쪽 공간이 허용 범위일 때만 속도를 낮춰 넘는다. 조건이 맞지 않으면 벽처럼 막는다.
B05	다른 전차와 접촉	서로 밀지 않는 기준안을 유지하고 겹치는 방향의 이동을 제한한다. 상대가 비키면 다시 이동한다. 밀기 허용으로 바꾸는 안은 보류다.
B06	밀 수 있는 가벼운 오브젝트	지정된 대상에 밀림 반응을 주고, 한 번 밀리면 n 초 후 게임에서 제거한다. 벽에 끼었을 때만 제거하는 방식이 아니다. n 과 제거 전 충돌 처리는 미정이다.
B07	막힌 상태에서 입력 유지	속도나 이동량을 축적하지 않는다. 장애물이 사라지면 현재 실제 속도부터 다시 가속한다.
B08	감속 중 물체와 충돌	정해진 감속 과정보다 충돌 차단을 우선한다. 남은 감속 시간 때문에 물체를 관통하지 않는다.
B09	크기와 대상 분류가 다름	작은 물체라도 자동으로 넘거나 파괴하지 않는다. 외형 크기가 아니라 대상 분류를 따른다. B06 의 제거는 지정된 밀기 대상에만 적용한다.

이 기본안에 포함하지 않는 행동

충돌 데미지 / 건물 파괴 / 다른 전차 뒤집기는 기본 충돌 반응에 포함하지 않는다. **다른 전차에는 B06 의 n 초 제거 규칙을 적용하지 않는다.**

B06 은 물체를 게임에서 제거하는 결정이다. 충돌 판정만 없애고 외형은 계속 남기는 방식으로 확정한 것은 아니다.

반영 근거 회의 요약 3·8p / 전문 23:58~24:58, 29:31~30:06, 46:52

상세 확인 [지형·충돌 요약으로 돌아가기](#) 3 쪽

부록 C 장전·조준·관측 세부 규칙

포탄 유무, 약실 개폐·잠금, 조준 각도와 관측 시점은 다르다.

각 조작은 현재 좌석의 권한을 확인하며, 다른 상태를 임의로 초기화하지 않는다.

장전·약실

규칙	상황	처리와 결과
C01	탄약고 열기·포탄 가져오기	포탄이 있으면 열어 잡고 약실로 가져온다. 사용 가능한 탄, 열린 빈 약실, 복귀·배출 완료, 삽입 위치를 확인한다. 삽입 전 놓치거나 가까이만 대면 장전되지 않는다.
C02	삽입 완료	포탄을 약실에 고정하고 손에서 분리한다. 손·약실에 중복 존재하지 않는다. 기존 삽입 후 상태는 “포탄 있음·열림”이다.
C03	삽입 조건 불충족	닫힌 약실 또는 포탄·탄피가 이미 있는 약실은 추가 삽입을 막는다. 가져온 포탄은 소모하지 않는다.
C04	빈 약실 또는 닫기 미완료	빈 채 닫으면 “비어 있음·닫힘”이다. 닫기를 멈추거나 끝까지 닫지 않았으면 발사 준비가 되지 않는다.
C05	장전 후 약실 재개방 시도	장전된 약실은 발사 전까지 다시 열 수 없고, 재개방 상호작용을 차단한다. 기존 포탄·닫힘 상태를 유지한다. 잠금 시작 시점은 확인 필요하다.
C06	발사 후 복귀·배출 중	플레이어의 약실 조작과 새 포탄 삽입을 막는다. 자동 복귀·개방·배출이 끝나면 “비어 있음·열림”으로 돌아가 다음 탄을 받는다.

조준·조준경·잠망경

규칙	상황	처리와 결과
C07	조이스틱·상하 한계	대각선은 두 축을 함께 적용한다. 입력 크기에 따라 속도를 바꾸되 최대 속도를 넘지 않는다. 상하 한계에서는 그쪽만 막고 반대 입력은 바로 받는다.
C08	입력을 중앙으로 복귀	추가 조준을 멈추고 차체에 대한 현재 각도를 유지한다. 정면 복귀·자동 조준·자동 안정화는 넣지 않는다. 차체 회전·기울기는 실제 사격 방향에 영향을 준다.
C09	조준경 진입·해제	권한·사용 가능 상태를 확인한다. 포탄 없이도 사용하며 각도·장전 상태는 유지한다. 해제 시 내부 시점으로 돌아가고 기관총 연사를 중단한다.
C10	잠망경 외부 관측	포탑과 별개로 좌우 360 도 외부 관측을 한다. 잠망경 사용·관측 방향은 따로 관리하며, 입력·진입/해제 세부는 후속 확인한다.

반영 근거 회의 요약 1·4·5·9p / 전문 05:01-06:35, 39:48-40:33, 48:40-48:59

상세 확인 장전 순환 4 쪽 / 조준·관측 5 쪽 / 권한·잠금 확인 11 쪽

상세 10 / 입력 중복과 발사 이후 조회

부록 D 발사·포탄·기관총 세부 규칙

발사 성공은 한 발의 소비와 발사 후 상태 전환을 함께 만든다.

실패한 입력과 이미 발사된 포탄은 따로 처리한다.

규칙	상황	처리와 결과
D01	주포 발사 조건 불충족	권한 없음·빈 약실·열린 약실·장전 중·복귀 중·주포 사용 불가이면 발사와 탄 소비를 하지 않는다. 실패한 입력을 저장했다가 나중에 자동 실행하지 않는다.
D02	버튼 유지·반복 입력	성공한 발사 한 번은 실패한 한 발만 소비한다. 다음 장전·준비가 끝난 뒤에도 새 발사 입력이 있어야 다음 탄이 나간다.
D03	발사 시점·방향	포탑·포신을 움직이는 중에도 발사 조건을 만족하면 발사한다. 그 순간의 포구 위치·방향을 사용하고, 이후 포탑을 돌려도 이미 발사된 탄의 방향은 바뀌지 않는다.
D04	발사 직후 내부 상태	사용한 탄피를 남기고 반동·발사 효과와 복귀·배출 처리를 시작한다. 주포 후퇴·원위치 복귀, 약실 개방, 탄피 배출은 자동으로 진행한다. 새 탄은 자동 장전하지 않는다.
D05	비행과 재장전의 관계	포탄이 명중할 때까지 다음 장전을 기다리지 않는다. 조준경 해제나 전차 파괴가 있어도 이미 발사된 포탄은 별도로 처리한다.
D06	최초 충돌·피해	최초 충돌 위치에서 효과를 내고, 피해 대상이면 피해 처리를 요청한 뒤 포탄 비행을 끝낸다. 같은 탄이 중복 피해를 주지 않는다. 포구 앞 벽은 뒤쪽 표적보다 먼저 맞는다.
D07	포탄 비행 중	정해진 탄속으로 이동한다. 단순 낙차는 제안안이며 적용 여부·정도는 미정이다. 자동 거리 계산·탄착점 예측 장치를 함께 추가하지 않는다.
D08	기관총 연사 조건	버튼 유지 중 발사 간격마다 조준경 사용·기관총 사용 가능 상태를 다시 확인한다. 버튼 해제, 조준경 해제, 사용 불가가 되면 중단한다.
D09	기관총 사격·명중	현재 기본안은 매 발사 시점의 조준 방향에서 처음 만난 대상을 판정한다. 주포 약실·장전과 독립이며 별도 기관총 모델 없이 표현한다. 속도·명중 처리는 아래 후속 검토를 참고한다.

기관총 후속 검토와 탄약 규칙

회의에서 “기관총 속도가 무한이 되는 문제”가 언급됐으나 연사 속도인지 탄의 이동 시간을 생략한 명중 처리인지 구분되지 않았다. 구체적인 처리 방식은 개발 중 조율한다. **D08의 발사 간격 규칙을 삭제하지 않는다.**

기관총 탄약 제한·보급은 미정이며, 별도 탄창 교체·과열 행동을 새로 추가하지 않는다.

반영 근거 회의 요약 5·10p / 전문 07:09–07:55, 51:43–52:46

상세 확인 [장전 순환 4 쪽](#) / [사격 요약으로 돌아가기 6 쪽](#)

상세 11 / 공통 규칙과 팀 논의 기준

부록 E 동시 진행·제한·미정 사항

각 행동은 현재 좌석의 조작 권한을 전제로 한다.

한 기능의 제한을 전차 전체로 확대하지 않되, 파괴 시 새로운 조작은 모두 막는다.

행동 간 연결 규칙

현재 상황	계속 가능한 행동	제한·유지할 사항
이동·선회 중	조준, 장전, 관측, 조건 충족 시 사격	이동 자체를 이유로 다른 행동을 막지 않는다.
포탄 삽입·약실 닫기 중	이동, 조준, 관측, 조건 충족 시 기관총	장전 완료 전 주포 발사는 막는다.
복귀·탄피 배출 중	이동, 조준, 관측, 조건 충족 시 기관총	새 포탄 삽입·주포 재발사는 막는다.
조준경 해제	이동, 장전, 조준, 조건 충족 시 주포	기관총 연사 중단. 각도·장전 상태는 유지한다.
특정 기능 사용 불가	정상인 다른 기능의 행동	이동 불가와 발사 불가를 같은 상태로 처리하지 않는다.
전차 파괴	새로운 조작 행동 없음	새 조작을 막는다. 이미 발사된 포탄은 별도 처리한다.

유지·보류: 포탄 360 도 / 자동 안정화 없음 / 자동 복귀·탄피 배출은 기존안을 유지한다. 전차끼리 밀기 허용은 보류이며 현재는 서로 밀지 않는다.

구현 전에 확인·조정할 항목

구분	현재 남아 있는 항목
이동식 표기	요약의 l=오른쪽·r=왼쪽 표기와 회전값 부호의 실제 좌우 대응을 확인한다. a·b 는 테스트로 조정한다.
약실 잠금	재개방 금지는 확정. 잠금 시작이 포탄 삽입 직후인지 약실 닫기 완료 후인지 확인한다. 자동 닫기를 새로 확인한 것은 아니다.
조작·권한	장비별 허용 시트 목록(특히 포탄·약실), 주포·기관총 버튼, 조준경·잠망경 진입/해제 입력. 잠망경 상하 범위와 조작 세부.
밀기 오브젝트	제거 시간 n 과 제거 전 충돌 처리 시점. 다른 전차의 밀기 허용은 개발 상황을 보며 재검토한다.
동작 수치	이동·선회·조준 속도, 가감속, 완전 정지 기준, 허용 경사·턱 높이, 포신 상하 한계, 복귀 시간, 기관총 발사 간격.
사격·손상	포탄 낙차 적용 여부·정도, 기관총 탄약 제한·보급, D09 속도·명중 방식, 기능 사용 불가를 만드는 손상 부위와 효과.

기준: 기존 설계안 11 쪽 + 사용자 회의 요약 + 「10 월 3 일졸작회의.txt」 .

보류·불명확한 사항은 위 표에 남겼으며, 이번 회의의 확정 기능으로 바뀌지 않았다.

상세 확인 [전체 구조로 돌아가기](#) 1 쪽